Monedero — guía para entender y exponer

Monedero electrónico prepago de circuito cerrado · Gestión de la Calidad del Software · UFG

1. ¿Qué es?

Es una tarjeta prepago como la de un supermercado. Cada tarjeta tiene un número de 16 dígitos y un saldo; **se recarga en caja y se gasta en compras del mismo comercio** (circuito cerrado: no hay transferencias entre personas). Es un proyecto académico, pero está construido **como si manejara dinero real**: no se puede perder, duplicar ni inventar un centavo.

2. Cómo está construido

App Flutter
Android y web, una sola app con tres roles. Muestra y ayuda, pero nunca decide el saldo.

→

API en Dart
Valida quién eres, tu rol, la caja, la tarjeta, el PIN y el monto.

→

PostgreSQL
Única fuente del saldo y última barrera: rechaza cualquier saldo negativo.

Regla del dinero	En palabras simples
Centavos enteros	$7.35 se guarda como 735. Nunca decimales, así no hay errores de redondeo.
Recargas	Solo múltiplos de $5. Cobros mayores que cero y nunca más que el saldo.
PIN	Las compras de más de $25 piden el PIN del titular.
Todo o nada	Cada cobro bloquea la tarjeta, revisa el saldo y registra el movimiento en una sola transacción.
Sin cobros dobles	Cada operación lleva una clave única; si la red falla y se reintenta, se aplica una sola vez.
Libro inalterable	Los movimientos no se pueden editar ni borrar. El saldo siempre es igual a la suma de los movimientos ("Todo cuadra").

3. Los tres roles y cómo se entra

Rol	Qué hace	Cómo entra
Administración	Emite, entrega y repone tarjetas; crea y revoca cajas; activa o desactiva módulos; revisa el resumen y la conciliación.	Una sola cuenta: `admin@monedero.local`. La contraseña está en `ADMIN_PASSWORD` del archivo `.env`.
Caja	Elige la tarjeta (lista o número), recarga, cobra (con PIN si pasa de $25) y entrega comprobante. Muestra su código de 6 dígitos para que el titular pague.	Solo con el **código de la caja** (ej. `K7M4-Q2XP-HT9W`) que administración genera en Cajas → Nueva caja. Se muestra una sola vez.
Titular	Ve su saldo y movimientos, paga en caja desde el celular, cambia su PIN, reporta pérdida y usa el asistente (si está activo).	Se registra en la app. El código de verificación aparece en pantalla y en "Correos recibidos".

> **Titular ≠ tarjeta.** El titular es la persona (nombre, correo, contraseña, PIN). La tarjeta es el medio de pago (número, saldo, estado). Si pierde la tarjeta, se le repone otra con el mismo saldo; la persona sigue siendo la misma.

4. ¿Por qué no hay cámara ni tarjetas físicas todavía?

La meta final (Fase 7) son **tarjetas con chip NFC** que la caja lee al acercarlas. Mientras tanto, la tarjeta se identifica con **códigos**: la caja la elige de la **lista de tarjetas activas** o escribe su número, y el servidor verifica que sea válida (número, identificador del chip y firma digital que solo el servidor puede comprobar). El titular también puede **pagar desde su celular** con "Pagar en caja", escribiendo el código de 6 dígitos de la caja, igual que se le paga a una tienda.

5. Módulos (lo que pidió el ingeniero)

Desde **Administración → Módulos** se activa o desactiva cada parte de la app, al instante y para todos. Lo importante: **el backend lo hace cumplir**. Si un módulo está apagado, la app oculta el botón y la API rechaza la operación (`MODULE_DISABLED`) aunque alguien la llame directamente. Cada cambio queda registrado con quién y cuándo.

Módulo	Si se apaga…
Asistente virtual	Desaparece el botón "Asistente" y la API no responde preguntas.
Registro de titulares	Nadie nuevo puede crear cuenta.
Pago con código de caja	El titular ya no puede pagar desde el celular; solo en caja.
QR de la tarjeta	La API deja de enviar los datos que forman el QR.
Cambio de PIN	El titular no puede cambiar su PIN desde la app.

Siempre activos (no se pueden apagar): recargas, cobros, reporte de pérdida y reposición, porque protegen el dinero. *En la exposición di "módulos", no "panel de administrador".*

¿Cómo funciona el asistente?

1. El titular escribe una pregunta en el chat (o toca una sugerencia).
2. La API revisa primero que el módulo **esté activo**; si no, responde "desactivado".
3. Limpia el texto (sin acentos ni mayúsculas) y busca **palabras clave** para saber de qué trata: saldo, movimientos, recargar, pagar, QR, PIN, pérdida, reposición, saludo o gracias. Si hay varias, la pérdida tiene prioridad.
4. Lee los **datos reales** del titular en la base: su tarjeta, su saldo y su último movimiento.
5. Responde con esos datos ("Tu saldo es $12.65") y ofrece 3 preguntas sugeridas. No menciona funciones de módulos apagados.

> Es un asistente **por reglas**: no usa inteligencia artificial externa, no cuesta dinero, no envía datos a terceros y no guarda las conversaciones. Si no entiende, dice con qué temas sí puede ayudar. Más adelante podría conectarse a un modelo de lenguaje sin cambiar la app.

6. Orden para exponer (≈10 min)

#	Dónde	Qué hacer	Qué se demuestra
1	💻 Admin	Entrar y crear "Caja 1" en Cajas. Anotar el código.	Login y control de cajas
2	💻 Caja	Abrir Caja y escribir el código.	La caja entra solo con su código
3	📱 Titular	Abrir el link, "Créala", registrarse con el código en pantalla.	Proyecto desplegado con URL y registro
4	💻 Admin	Titulares → Emitir tarjeta → Entregar ahora.	La tarjeta aparece sola en el celular
5	💻 Caja	Elegir tarjeta de la lista → Recargar $50.	Saldo en vivo y correo del aviso
6	💻 Caja	Cobrar $7.35, luego $26 (pide el PIN). Queda $16.65.	Seguridad del PIN
7	💻 Caja	Intentar cobrar $20.	Sin sobregiro: se rechaza y el saldo queda intacto
8	📱 Titular	Pagar en caja con el código de 6 dígitos de la caja.	Pago desde el celular
9	💻 Admin + 📱	Módulos: activar el asistente, preguntar "¿Cuál es mi saldo?", volver a apagarlo.	Módulos controlados por el backend
10	📱 + 💻	Reportar pérdida (bloquea) → la caja ya no puede cobrar → Admin repone la tarjeta.	Pérdida y reposición con el mismo saldo
11	💻 Admin	Resumen: "Todo cuadra" y el gráfico.	Conciliación en $0.00

7. Preguntas que puede hacer el ingeniero

¿Dónde está desplegado? La API sirve la app web y un túnel de Cloudflare la publica con un link https. Corre en la laptop del equipo con Docker; el servidor en la nube (Contabo) está preparado pero no contratado.

¿Qué pasa si se cae la red a mitad de un cobro? La operación lleva una clave única; si se reintenta, la base devuelve el mismo resultado sin cobrar dos veces.

¿Qué pasa si dos cajas cobran a la vez a la misma tarjeta? La base bloquea la tarjeta durante cada cobro. Probamos 1,000 cobros simultáneos: nunca quedó saldo negativo.

¿Alguien puede inventar una tarjeta? No: cada tarjeta lleva una firma digital hecha con una llave que solo vive en el servidor.

¿Y si alguien roba el código de una caja? Administración revoca la caja y el código deja de funcionar al instante, junto con su sesión.

¿Cómo prueban la calidad? 83 pruebas automáticas (reglas, API contra PostgreSQL real y pantallas) corren antes de cada cambio con `dart run tool/check.dart`.

8. Para tenerlo corriendo

- Levantar y obtener el link: `dart run tool/share.dart` (imprime el link y su QR).
- Correos de prueba (solo en la laptop): `http://localhost:8025`.
- Apagar todo: `dart run tool/down.dart`. Borrar todo y dejar solo administración: `dart run tool/reset_demo.dart` (luego apagar el asistente otra vez).
- La laptop debe quedar encendida y con Internet: el link vive en ella y cambia si se recrea el túnel.